NERO用户手册

重要安全信息

1 机械臂简介

1.1 产品列表

1.2 性能参数

2 基本介绍

2.1 电气接口说明

2.1.1控制面板说明

2.1.2末端连接电器说明

2.2机械臂工作空间及负载

2.3 机械安装说明

2.3.1 底座安装说明

2.3.2 末端工具安装说明

2.3.3 桌面安装说明

3 机械臂的使用

3.1can线的链接（需要先剥开线皮，露出金属导线！！！！）

3.2上电使用说明：

3.3机械臂DH参数说明

4 机械臂连接

4.1 WIFI连接

4.2 以太网连接

5 WEB端上位机介绍

5.1页面介绍

5.1.1 系统使用率

5.1.2 机械臂状态

5.1.3 顶部功能按钮说明

6 用户操控区

6.1 运动控制

6.2 拖动示教

6.3 灵巧手

6.3.1 控制模式

6.3.2 关节操控

6.4 联动控制

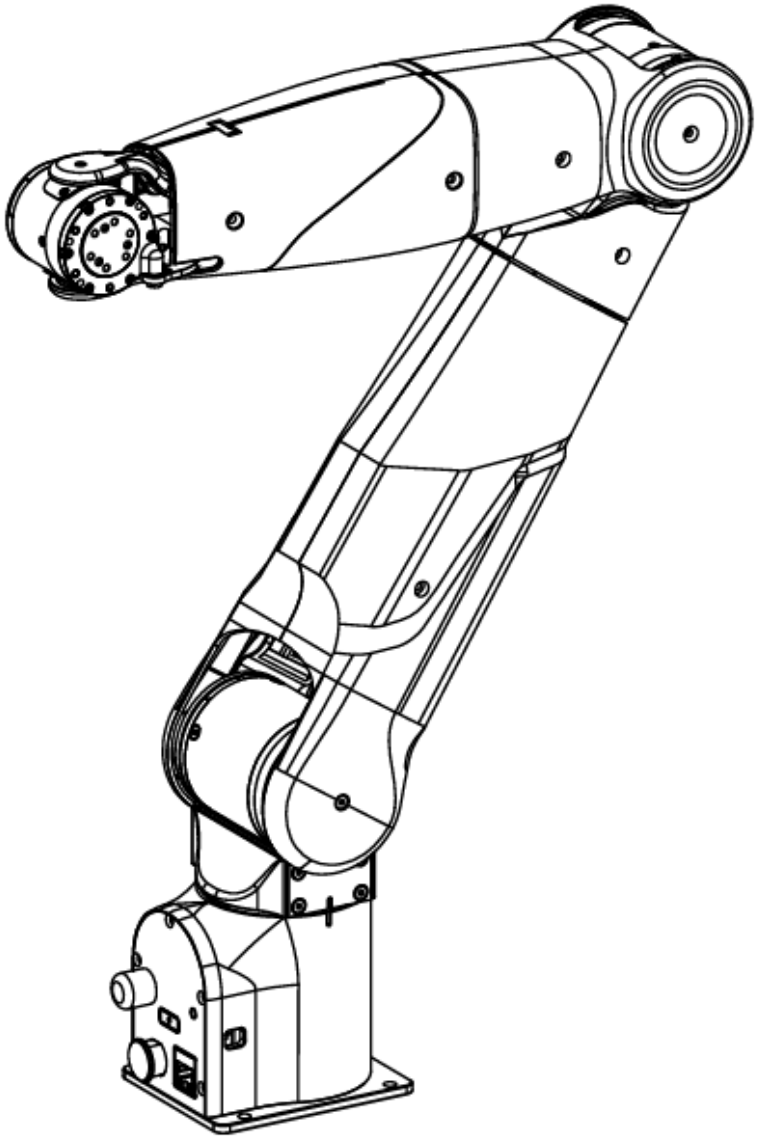
6.5 速度调节

6.6 轨迹

6.7 设置零点

6.7.1自动设置零点

6.7.2手动设置零点
6.8 系统设置
6.8.1关节限制设置
6.8.2 末端速度设置
6.8.3 碰撞保护设置
6.8.4 安装位置设置
6.8.5 末端执行器配置
7 配置
7.1 网口配置
7.2 热点配置
8 升级
8.1 软件升级
8.2 固件升级
9 二次开发
10 机械臂CAN协议
11 维护与保养
11.1 存放需知
11.2 保养需知
11.3 紧急情况处理
附录：尺寸图纸
1 机械臂尺寸
1.1 机械臂带示教器、夹爪
2 机械臂带手
3 底座
4 灵巧手示意图
5 灵巧手法兰安装示意图
6 夹爪示教器法兰盘安装示意图
7 夹爪尺寸图
8 示教器尺寸



文档版本：V1.0.0

AGILE·X

版本更新说明：

编号	版本	日期	修改人	审核人	备注
1	V.1.0.0	2025/12/18	bossegg		文件创建

重要安全信息

本章包含重要的安全信息，任何个人或者机构在使用设备之前，尤其在第一次通电前，必须阅读并理解这些信息。请务必遵守并执行本手册中的所有组装说明和指南，这一点非常重要。特别地注意与警告标志相关的文本。在使用设备前，请务必获取并阅读《NERO用户手册》。有任何相关使用的疑问均可以联系我们support@agilex.ai。

警告标识： ⚠这指的是可能引发危险的情况，如果不避免，可导致人员伤害、财产损失和设备严重损坏。

警告⚠：如果机械臂以任何方式被损坏、更改或修改，松灵机器人将不承担任何责任。松灵机器人对由于程序出错导致或操作不规范而对机械臂或任何其他设备造成的任何损坏不承担任何责任。

责任限制：一旦开始使用本机械臂，即视为您已阅读、理解、认可和接受本产品的用户手册、安全信息的全部条款和内容。使用者承诺对自身的行为及因此而产生的所有后果负责。使用者承诺仅出于正当目的使用机械臂，并且同意本条款及松灵机器人可能制定的任何相关政策或者准则。在使用机械臂过程中，请务必严格遵守并执行包括但不限于用户手册和安全信息的要求，对于违反所提示的使用行为或不可抗因素导致的人身伤害、事故、财产损失、法律纠纷、利益冲突，松灵机器人将不承担任何责任。机械臂不适合未满 18 周岁及其他不具备完全民事行为能力的人士使用，请避免上述人士接触本产品，在有上述人士出现的场合操作时请格外注意。

本手册中的信息不包含设计、安装和操作一个完整的机械臂应用，也不包含所有可能对这一完整的系统的安全造成影响的周边设备。该完整的系统的设计和使用需要符合该机械臂安装所在国的标准和规范中确立的安全要求。

机械臂的集成商和终端客户有责任确保遵循相关规定和切实的法律法规，确保完整的机械臂应用实例中不存在任何重大危险。

这包括但不限于以下内容：

1. **有效性和责任**
   - 对完整的机械臂系统做一个风险评估。
   - 将风险评估定义的其他机械的附加安全设备连接在一起。
   - 确认整个机械臂系统包括软件和硬件系统的设计和安装准确无误。
   - 本机械臂相关功能需要集成商和终端客户遵循相关规定和切实可行的法律法规进行安全评估，确保开发完成的机械臂在实际应用中不存在任何重大危险和安全隐患。
   - 在操作和使用设备之前已经知晓可能存在的安全风险。
   - 确保用户不会对任何安全措施加以修改
   - 收集技术文件中的所有文档；包括风险评估和本手册
2. **环境**
   - 首次使用，请先仔细阅读本手册，了解基本操作内容与操作规范。
   - 选择相对空旷区域使用，机械臂本身是不带任何自动避障及感应传感器。
   - 在-20℃~50℃的环境温度中使用。
   - 如果机械臂非单独定制IP防护等级，机械臂防水、防尘能力为IP22。
3. **检查**
   - 确保机械臂无明显异常。
   - 使用时确保线束连接正常。

4．**操作**

- 保证操作时周围区域相对空旷。
- 在视距内操作。
- 机械臂最大的载重为3KG，在使用时，确保有效载荷不超过3KG。
- 当设备出现异常时，请立即停止使用，避免造成二次伤害。
- 当设备出现异常时，请联系相关技术人员，请勿擅自处理。
- 请根据设备的IP防护等级在满足防护等级要求的环境中使用。

5．**使用警告⚠：**

- 确保机械臂和工具/末端执行器始终都正确并稳固地固定在位。
- 不得不进入机械臂工作空间时，必须佩戴护目镜、防护设备 。
- 确保机械臂有足够的空间来自由活动。
- 确保已按照风险评估中所定义的建立安全措施。
- 操作机械臂时请不要穿宽松的衣服。操作机械臂时请确保长头发束在脑后。
- 如果机械臂已损坏或有任何异常，请勿使用。
- 如果上位机软件提示错误信息，请迅速进行紧急停止，联系相关技术人员。
- 确保警告人们的头和脸或者其他身体部分保持在正在操作的机械臂或即将开始操作的机械臂可触及的范围之外。
- 切勿改动机械臂。对机械臂的改动有可能造成集成商无法预测的危险。
- 不要将机械臂一直暴露在永久性磁场。强磁场可损坏机械臂。
- 机械臂在操作过程中会产生热量。机械臂正在操作时或刚停止操作时，请不要操纵或触摸机械臂，因为长时间接触可能引起不适。切断电源并等待一小时，机械臂才可冷却下来。
- 将不同的机械连接起来可能加重危险或引发新的危险。始终对整个安装进行全面的风险评估。根据风险评估，不同的功能安全等级可能适用；因此当需要不同的安全和紧急停止性能等级时，始终选择最高的性能等级。始终都要阅读和理解安装中使用到的所有设备的手册。
- 机械臂不适合未满 18 周岁及其他不具备完全民事行为能力的人士使用。

1 机械臂简介

此款七自由度机械臂是专为教育科研行业、消费级应用场景、工业自动化设计，具备3kg的负载能力，适用于人形机器人、自动装配、自动搬运等多种科研及工业应用场景。7个旋转关节提供了全方位的操作灵活性，确保高精度和重复性。机械臂采用模块化设计，便于维护和升级。提供直观的用户界面，简化编程和操作流程，即使是非专业人士也能快速上手。可以广泛应用于科学研究、教育教学、汽车制造、电子组装、食品加工、实验室自动化和医疗设备操作等领域。

1.1 产品列表

名称	数量
7自由度机械臂	1
USB转CAN模块	1

电源适配器(适配器+电源线)	1
MicroUSB线	1
底座固定螺丝	4
底座安装扳手	1

1.2 性能参数

参数类型	项目	指标
结构参数	自由度	7
	有效负载	3KG
	本体重量	4.8KG
	重复定位精度	±0.1mm
	工作半径	580mm
	标准供电电压	DC24V
	功耗	最大功耗≤150W 综合功耗≤60W
	材质	铝合金骨架、塑料外壳
	控制器	集成
	通讯方式	CAN/HTTP/TCP
	控制方式	拖动示教/离线轨迹/API/上位机
	外部接口	电源接口*1，CAN接口*1,网口*1
	底座安装尺寸	70mm*70mm*M5*4
	工作环境	温度：-20-50℃，湿度：25%-85%，非冷凝
	噪音	<60dB
	安装	台面安装，侧装，倒装，松灵全系机器人产品

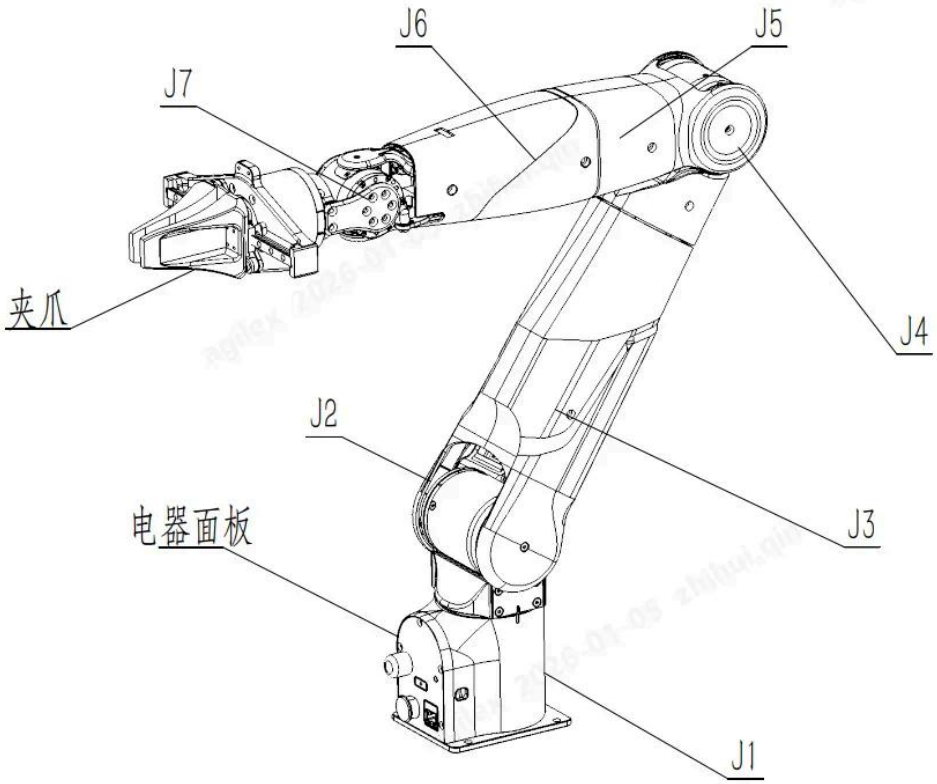
运动参数	关节运动范围	J1:-157°~157° J2:-15°~190° J3:-160°~160° J4:-60°~125° J5:-160°~160° J6:-43°~58° J7:-90°~90°
	关节最大速度	J1:180°/s J2:180°/s J3:180°/s J4:225°/s J5:225°/s J6:225°/s J7:225°/s
注意：上述数据为松灵机械臂在受控测试环境下的测试结果。在不同的环境、使用方式下，结果或有不同程度的差异，请以实际体验为准。		

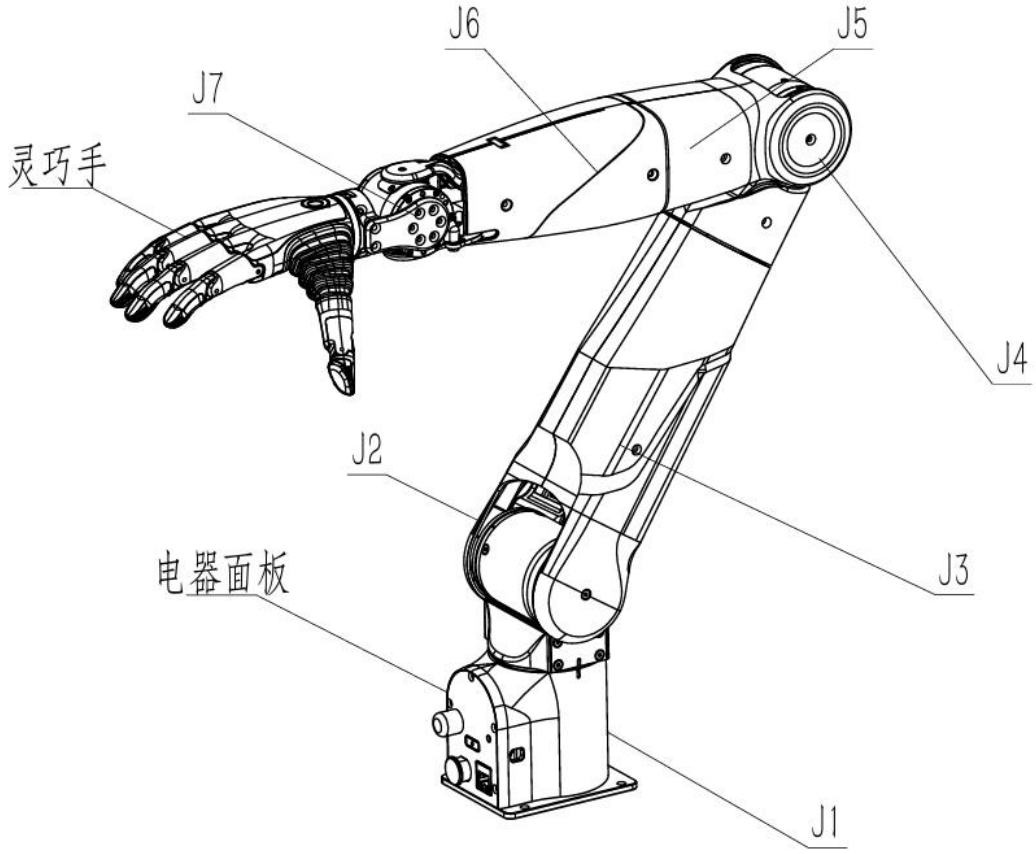
两指夹爪参数（选配）	
本体重量	500g
精度	±.0.5mm
开合间距	0-100mm
额定夹合力	40N
最大夹合力	50N
供电电压	DC24V
功耗	最大功耗≤50W 综合功耗≤30W
接触面材质	橡胶
控制器	集成
通讯方式	CAN/局域网
控制方式	拖动示教/离线轨迹/API/上位机
外部接口	电源接口*1，CAN接口*1
安装方式	法兰安装
工作环境	温度：-20-50℃，湿度：25%-85%，非冷凝
噪音	<60dB
示教器参数（选配）	

本体重量	550g
精度	±.0.5mm
开合间距	0-70mm
额定夹合力	40N（力控，力反馈）
最大夹合力	50N（力控，力反馈）
供电电压	DC24V
功耗	最大功耗≤50W 综合功耗≤30W
接触面材质	橡胶
控制器	集成
通讯方式	CAN
控制方式	拖动示教/离线轨迹/API/上位机
外部接口	电源接口*1，CAN接口*1
安装方式	法兰安装
工作环境	温度：-20-50℃，湿度：25%-85%，非冷凝
噪音	<60dB

2 基本介绍

该机械臂具备7自由度，3kg末端负载，七个旋转关节提供了全方位的操作灵活性，确保高精度和重复性。采用了轻量化的设计，使得机械臂具备快速运动能力的同时兼具较高的负载能力，可以广泛应用于具身智能方向真实场景数据采集。





主控板指示灯:

开机后，指示灯亮绿色，表示机械臂状态可用，亮红灯表示机械臂状态存在异常，可以在web的首页查看机械臂状态。

注意事项：

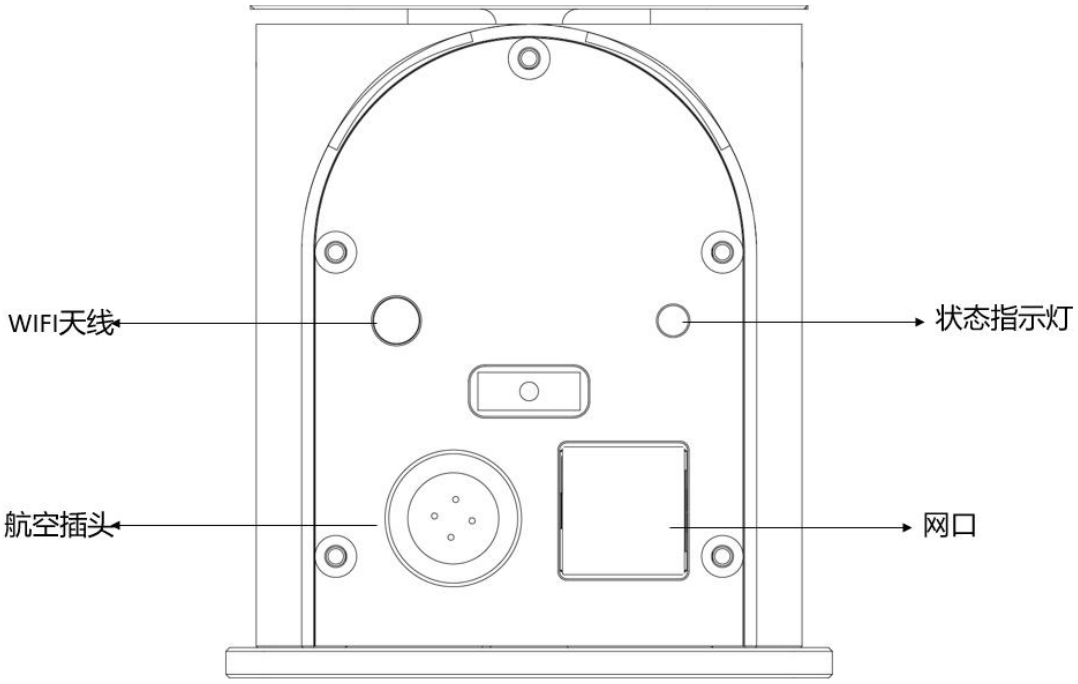
- 关节零点应设置在机械臂直立的默认位置，否则示教模式和主臂模式下的重力补偿功能可能无法正常运行。
- 系统采用状态机进行模式管理，示教模式、轨迹模式、主从臂（联动控制）模式以及 Web 控制模式相互独立。例如，在轨迹控制模式下若需要调整速度，需先通过 Web 按钮切换至 Web 控制模式；切换后轨迹运动会停止，方可进行速度设置。
- 关节自动设置零点时，电机会先运动至机械限位位置，再回到正确位置。在此过程中请勿对机械臂进行阻挡或干预。
- 关节 6 在手动或自动设置零点后，系统都会执行一次校准过程，请勿阻挡该过程。
- 连接主从臂时，应确保主臂与从臂处于相近位置，否则从臂会快速运动以跟随主臂位置，存在安全风险。
- 使用夹爪主从控制时，需要在自定义控制器栏中选择“夹爪”类型，并将夹爪使能后，方可正常使用。
- 进行运动学控制时，应尽量避免关节 J2、J3、J4、J5 处于 0 位，以降低机械臂进入奇异位形的风险。
- 如果需要在nero上使用以前购买的piper夹爪（新购买的不需要），在第一次使用是需要按《nero夹爪id更改指南》对夹爪id进行更改后方可接入nero使用，否则会造成夹爪id冲突问题，对运动学，重力补偿都会有严重影响。
- 机械臂侧装定义为在默认零点位置下，将网口方向朝下进行安装。倒装定义为将机械臂完全倒置。

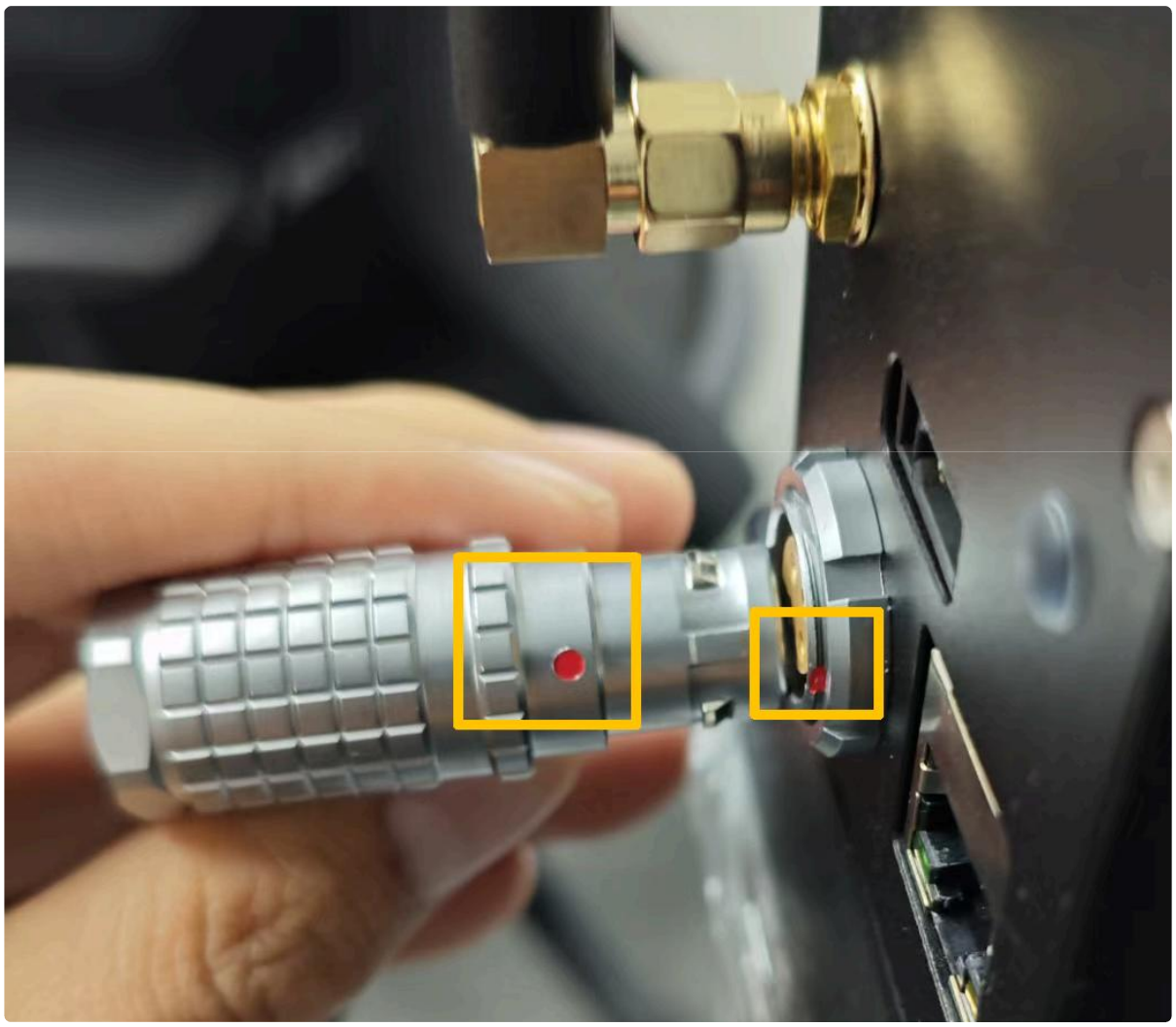
2.1 电气接口说明

2.1.1控制面板说明

机械臂底座面板上为用户提供一个航空插头，一个标准网口，面板上另外包含WIFI天线和状态指示灯。航插包含两组线路，一组电源为机械臂供电，一组can为用户提供上层和机械臂的通讯。

电气面板状态灯指示说明：



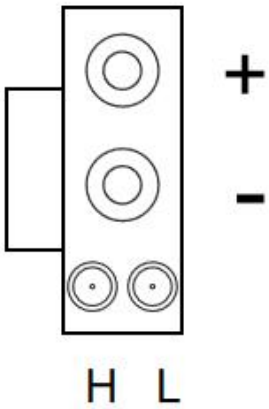


注意：底座面板红点朝向与线缆红点对应，航插带纹路部位为受力向后可收缩区域，在安装时红点对准直接插入即可，拔出时在纹路部分按下后拔出即可。

特别注意：机械臂供电电压不可超过25V，否则会损坏电路。

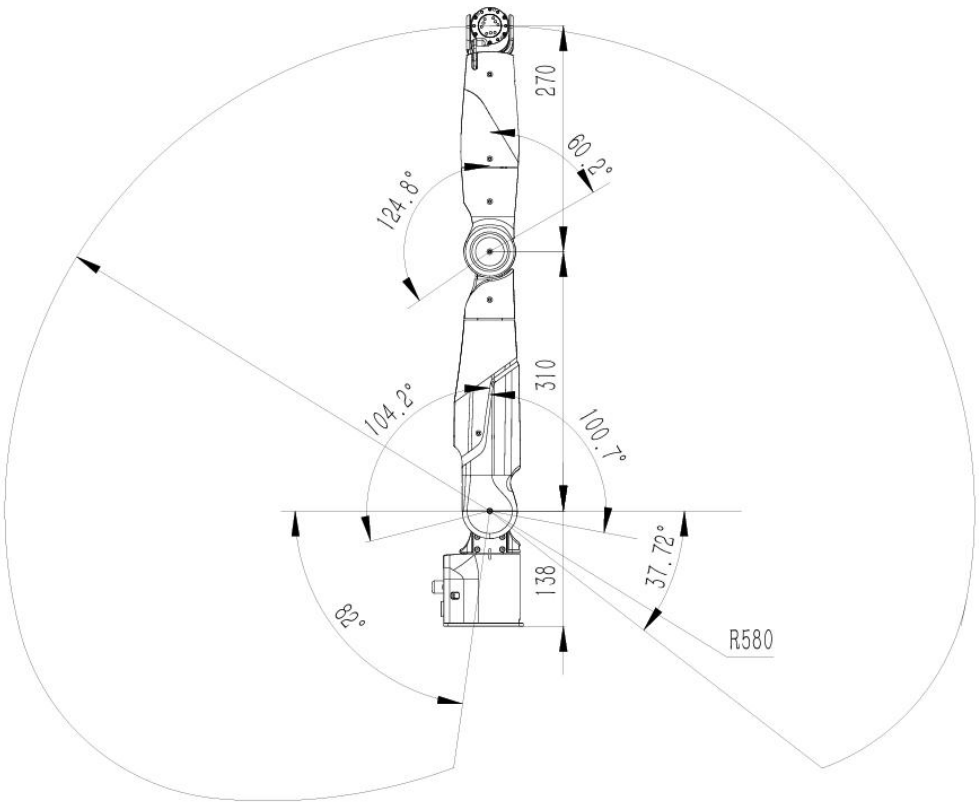
2.1.2末端连接电器说明

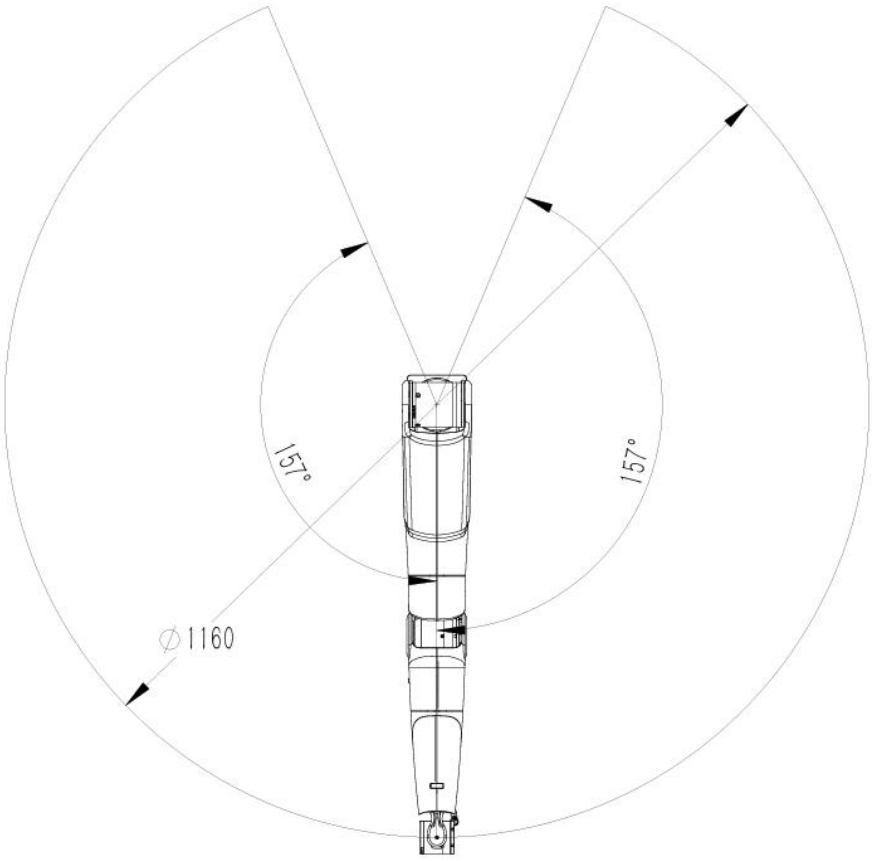
末端关节预留XT30 2+2接口：电源和CAN定义下图。电压24V 电流2A MAX。末端CAN通讯只适配松灵自有设备，严禁私自接入其他CAN设备，否则可能造成不可控破坏。



2.2机械臂工作空间及负载

本章节通过运动学简图，明确说明机械臂的运动空间边界与关节活动范围，为用户进行工作站布局、轨迹规划和安全防护设计提供依据。

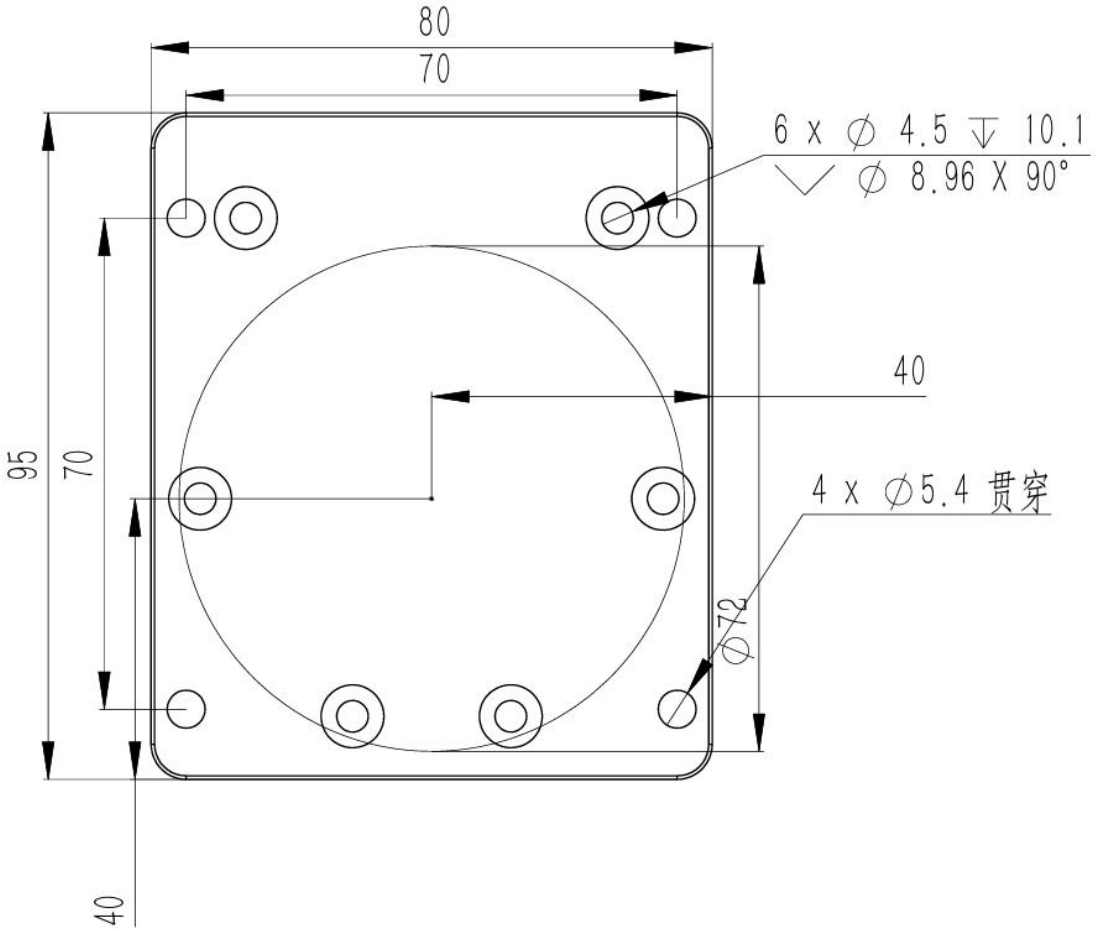




2.3 机械安装说明

2.3.1 底座安装说明

机械臂底座安装使用螺丝固定方式，底座预留4个M5螺纹通孔，配件包内有附带4个M5螺丝，可使用附带六角工具进行固定。孔位间距均为70mm，如需在移动设备或固定台面设计对应结构件转接，可设计孔间距70mm的位置。



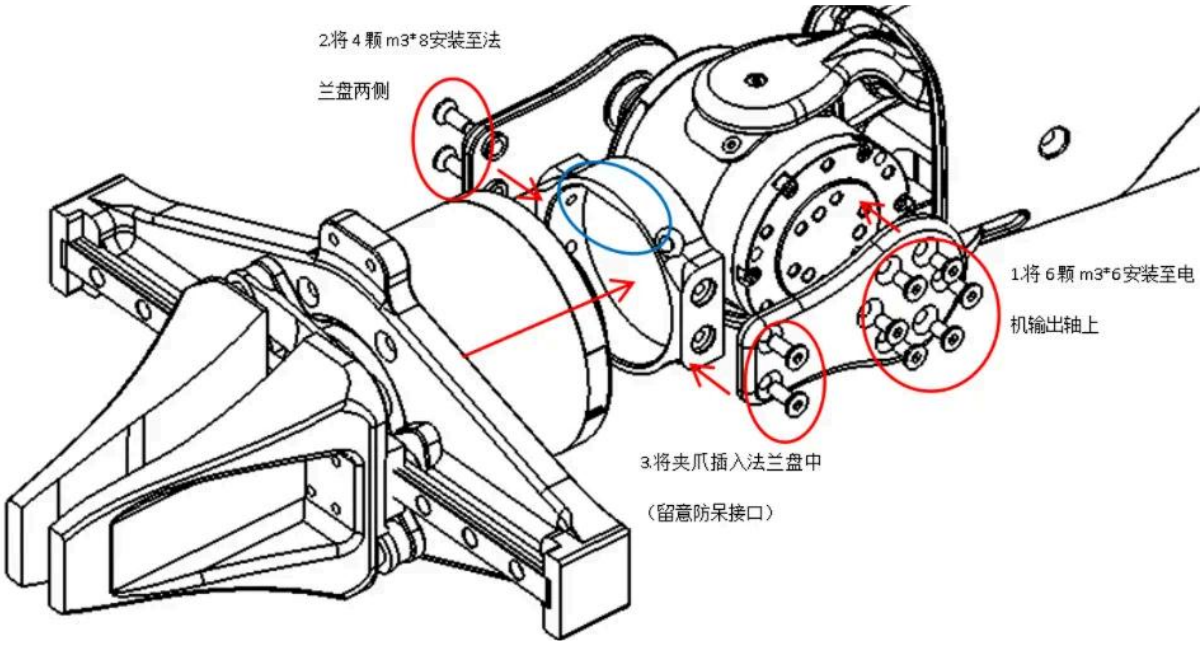
底板安装示意图

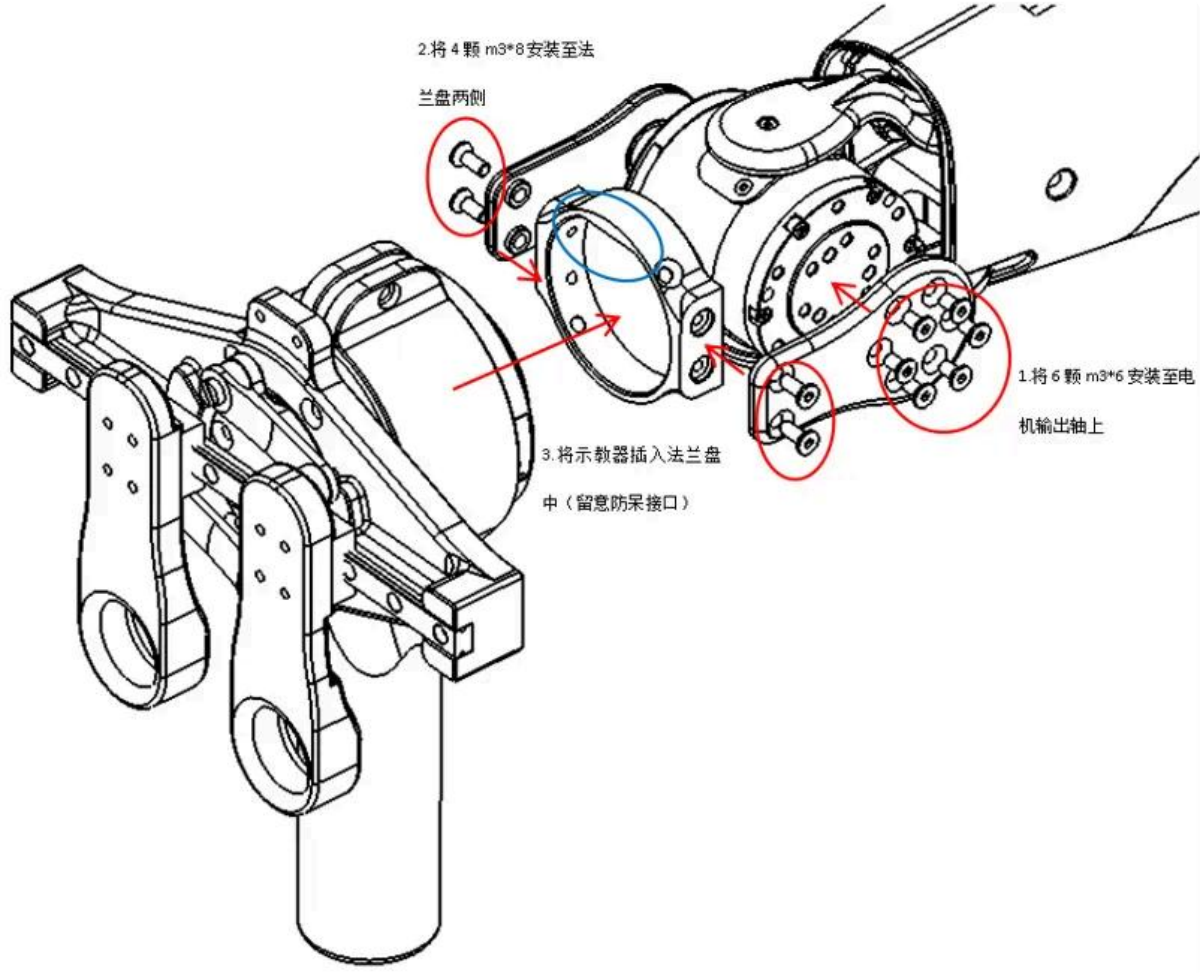
2.3.2 末端工具安装说明

机械臂末端可以通过法兰安装其他工具，可选配配件有两指夹爪、示教器与灵巧手，安装方法如下所示。

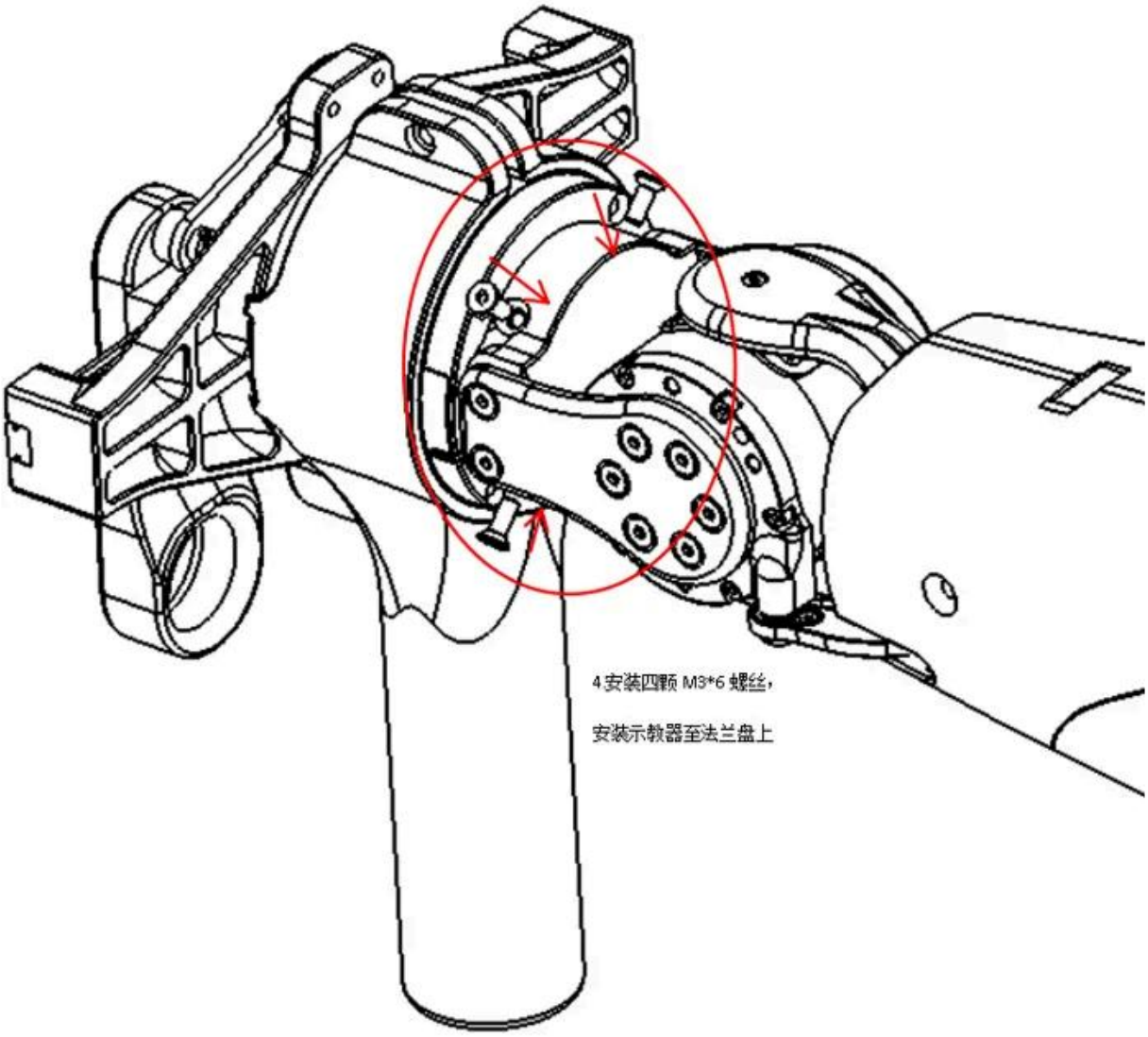
两指夹爪与示教器

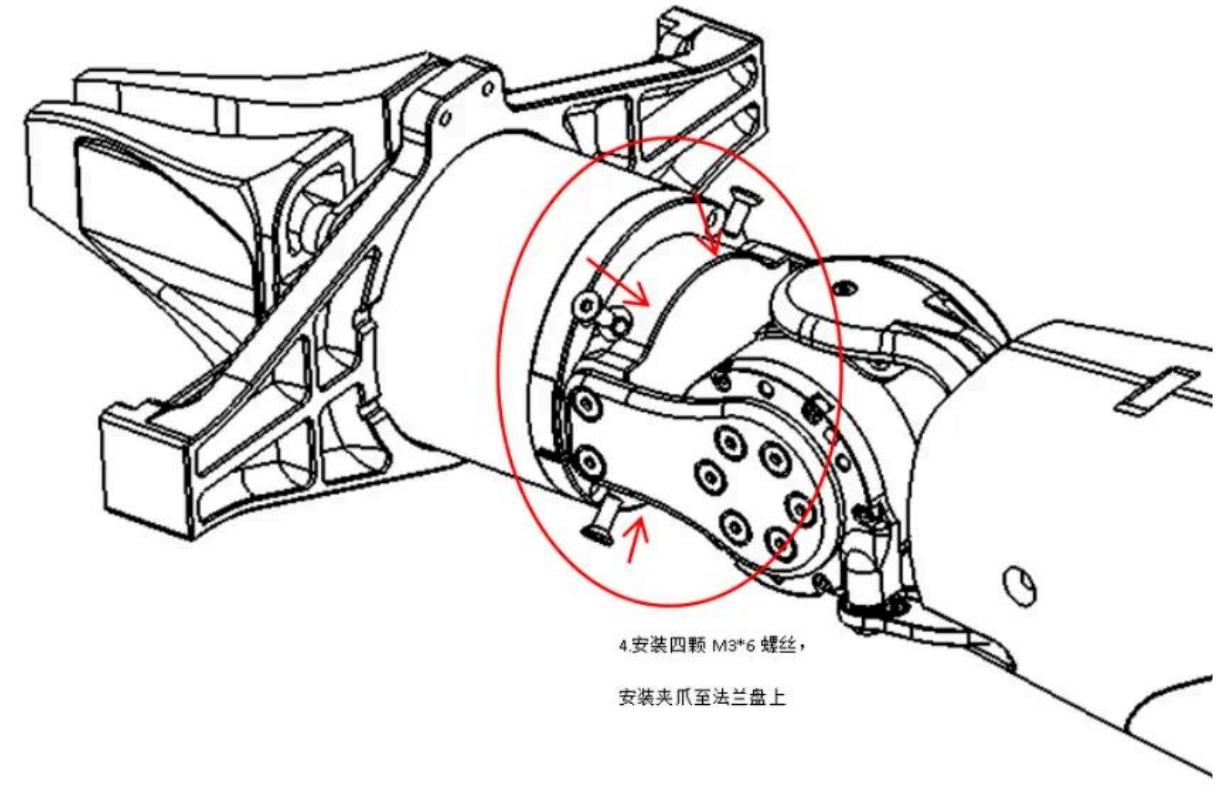
- 把机械臂安装固定在安装台面上，取出爪夹、示教器、法兰配件，里面的法兰和配件螺栓。
- 法兰盘安装如图所示
- 1、使用6颗M3*6内六角沉头螺栓将挡板安装至电机输出轴上
- 2、使用4颗M3*8内六角沉头螺栓将法兰盘固定至挡板两侧
- 3、将爪夹、示教器插入法兰盘中（需留意防呆接口）





- 4、将爪夹、示教器插入法兰盘后，爪夹、示教器的背盖上面设计了防呆结构，如图将爪夹、示教器插入后使用M3*6内六角沉头螺栓锁紧固定，如图：



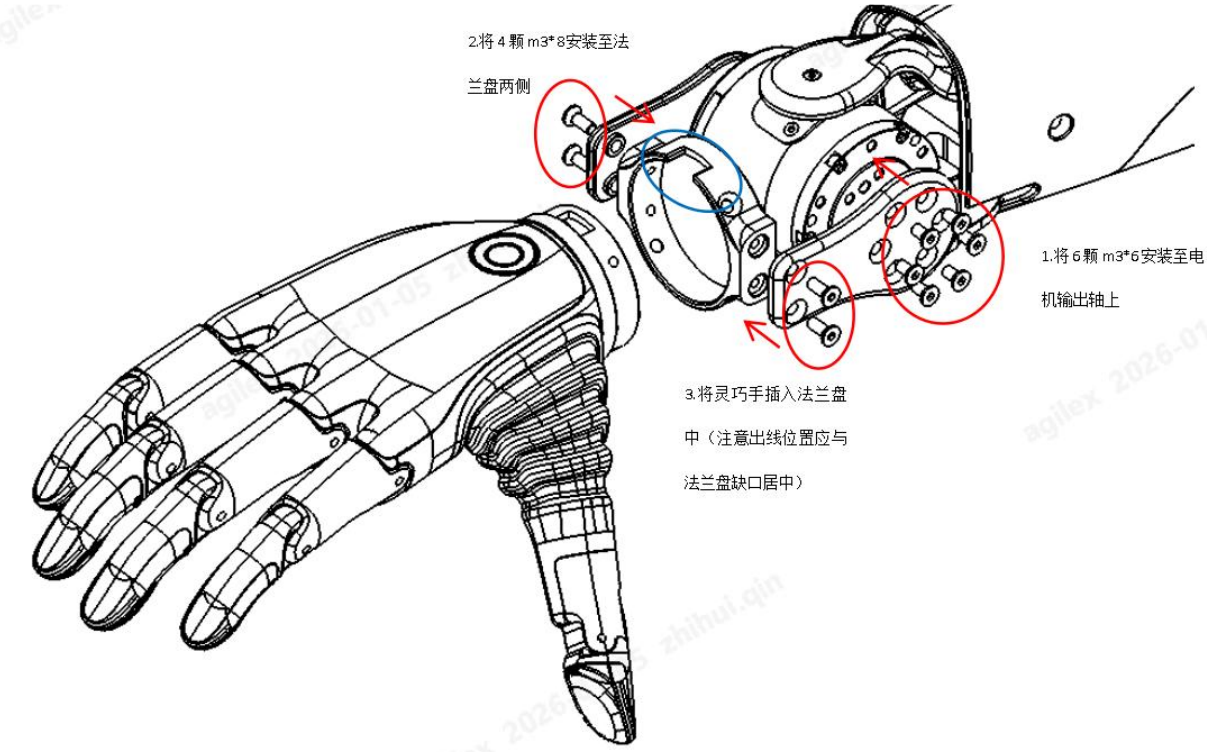


- 安装好爪夹示教器之后，将配件包里面的供电通讯线插入J6末端接口和爪夹示教器上的接口。

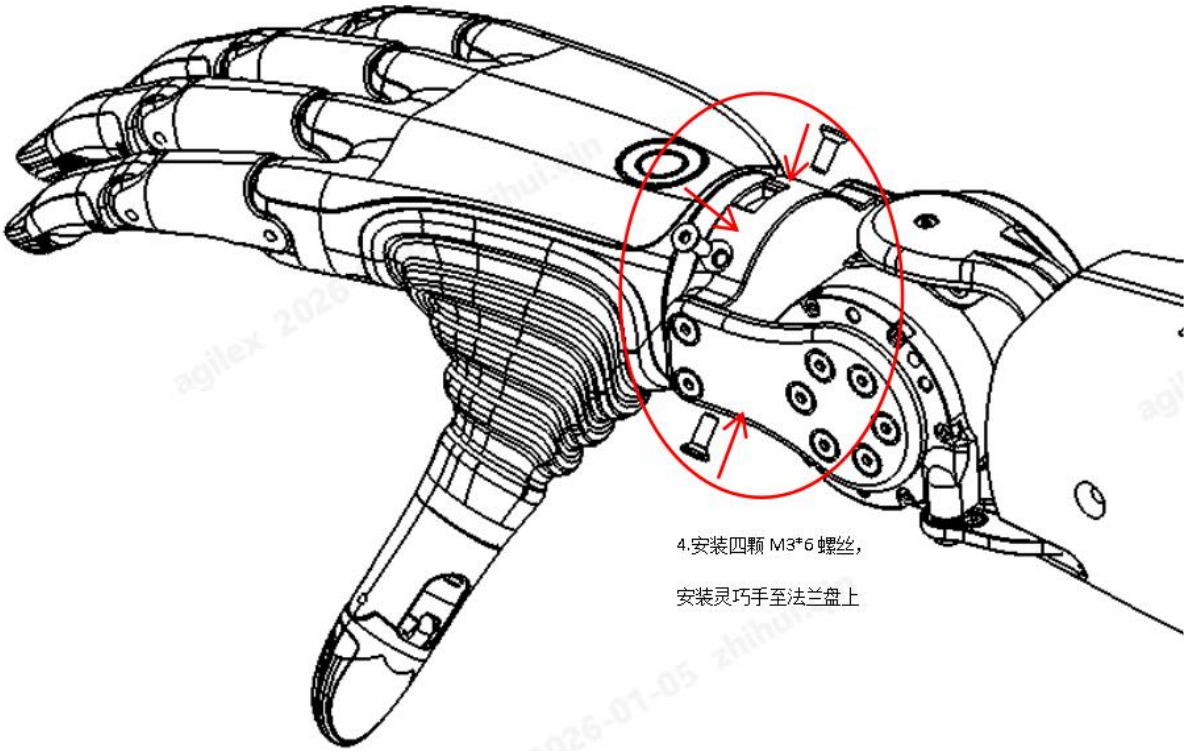
- 给机械臂连接好航插线，将USB转CAN模块和航插线按照黄色对应CAN-H，蓝色对应CAN-L连接上，USB转CAN模块插上USB线连接电脑，航插线和适配器连接上后将适配器上电。

灵巧手安装

- 1、把机械臂安装固定在安装台面上，取出灵巧手、法兰配件，里面的法兰和配件螺栓。
- 2、法兰盘安装如图所示
- （1）使用6颗M3*6内六角沉头螺栓将挡板安装至电机输出轴上
- （2）使用4颗M3*8内六角沉头螺栓将法兰盘固定至挡板两侧
- （3）将灵巧手插入法兰盘中（注意出线位置应与法兰盘缺口居中）



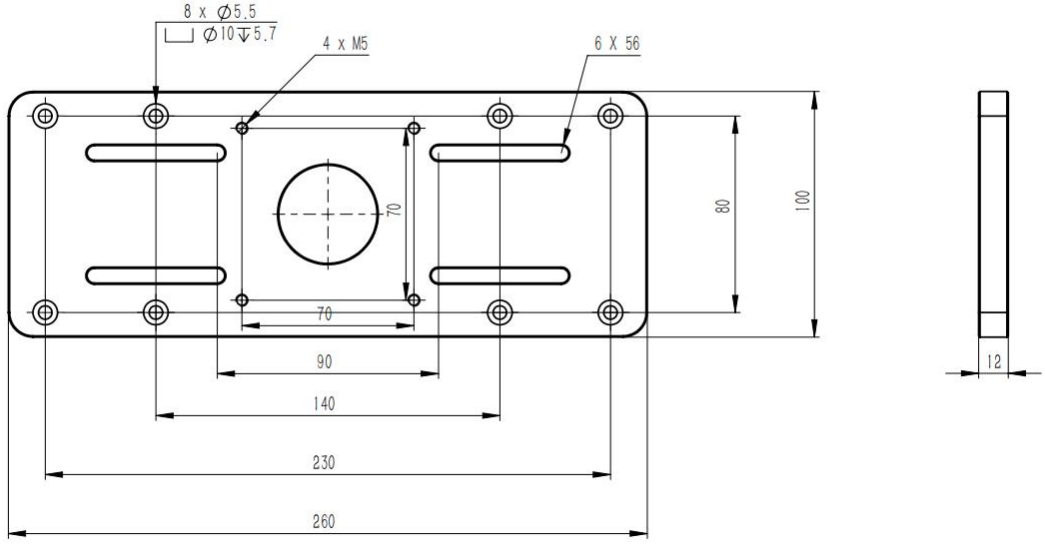
- （4）安装四颗 M3*6 螺丝安装灵巧手至法兰盘上



- 3、安装好灵巧手之后，将配件包里面的供电通讯线插入J6末端接口和爪夹示教器上的接口。
- 4、给机械臂连接好航插线，将USB转CAN模块和航插线按照黄色对应CAN-H，蓝色对应CAN-L连接上，USB转CAN模块插上USB线连接电脑，航插线和适配器连接上后将适配器上电。

2.3.3 桌面安装说明

桌面安装模块为选配模块，标准产品不带该部件。尺寸如下图，使用时需注意固定牢固后再使用机械臂。

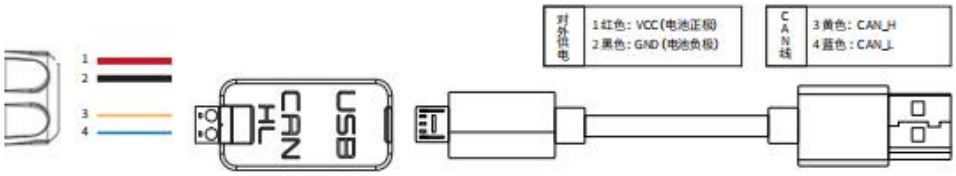


3 机械臂的使用

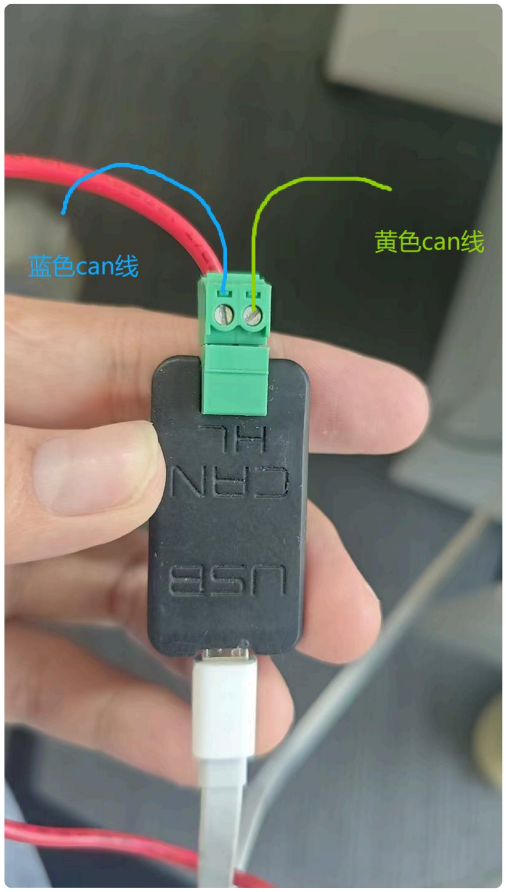
3.1can线的链接（需要先剥开线皮，露出金属导线！！！！）

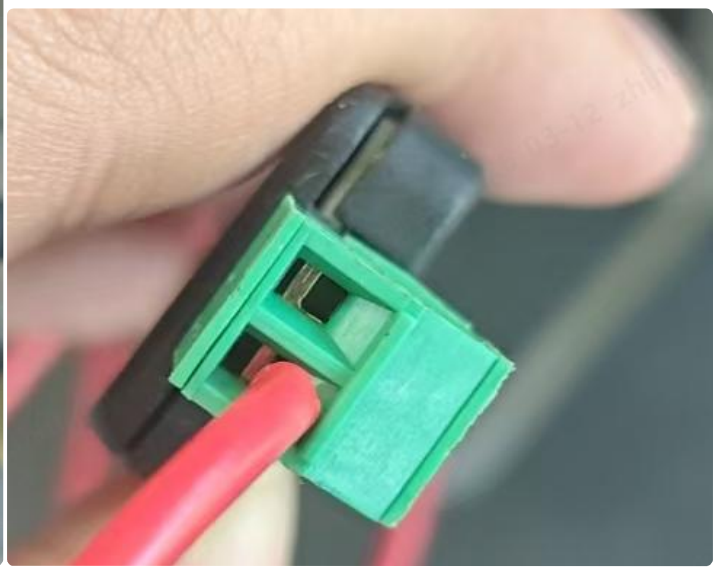
将插头CAN线引出，将CAN线中的CAN_H和CAN_L分别与CAN_TO_USB适配器相连；

将CAN_TO_USB连接至笔记本的usb口。连接示意如图所示。



此外，固定can线需要向有h ,l这一面，顺时针拧紧导线，确保导线不会脱落，如下图所示。导线往上压，不要往下！！！！





注意：如果使用的非标配充电器，电源输入不得超过26V，电流不小于10A。

3.2上电使用说明：

机械臂第一次上电需要按照以下顺序进行操作：

1、把航空插头的CAN线与B的CAN模块高低分别接好；

2、把C的XT30防呆接头对准插好；

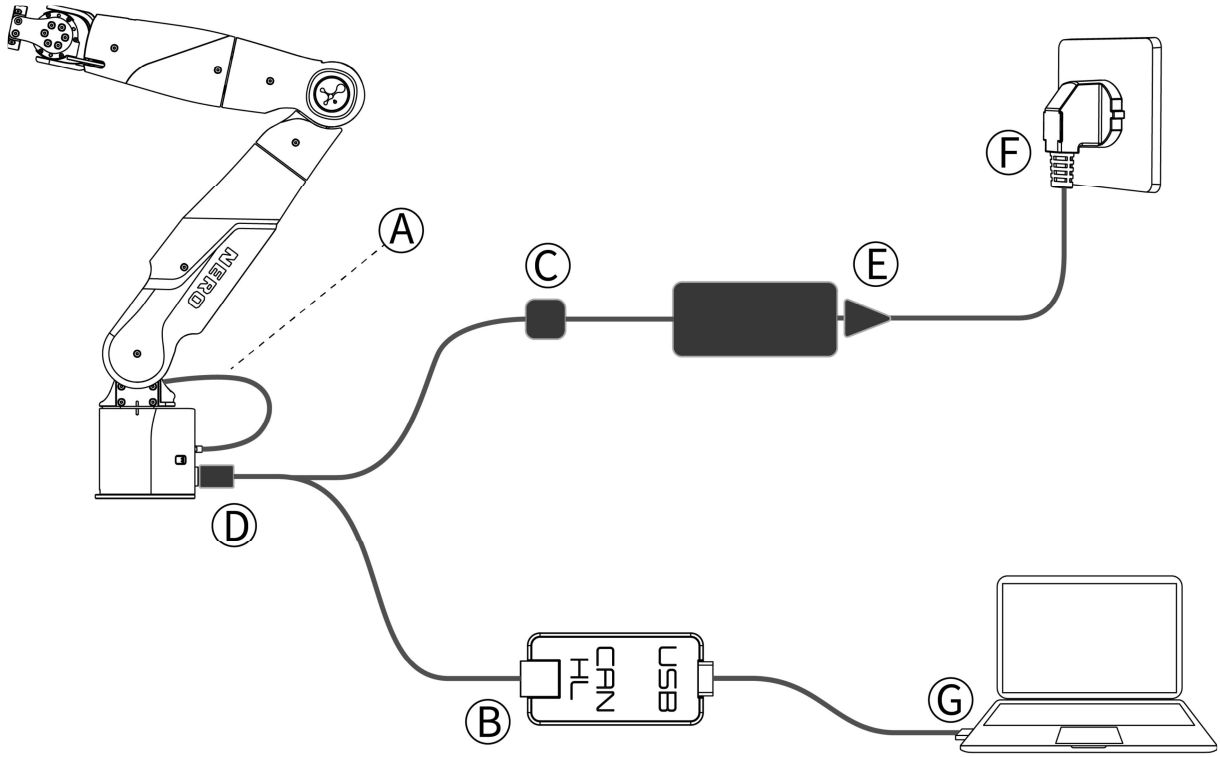
3、把D航空插头与臂底座航空插座的红点对准插好；

4、把适配器E的插头接到市电插好；

5、检查确认适配器E的AC头F插好上电，待机械臂底座电器面板指示灯闪烁绿色后；

6、把USB线G插进电脑，在上位机电机can按钮；

7、linux端根据can模块使用文档配置好can口后，即可开始使用。



注意：红点朝向与下面线缆红点对应，航插带纹路部位为受力向后可收缩区域

3.3机械臂DH参数说明

joint	a_{i-1}(m)	α_{i-1}(°)	d_i (m)	θ_i offset (°)
j1	0	0	0.138	0
j2	0	90	0	180
j3	0	90	0.31	180
j4	0	90	0	180
j5	0	90	0.27001	90
j6	0	90	0	90
j7	0	90	0.0235	0

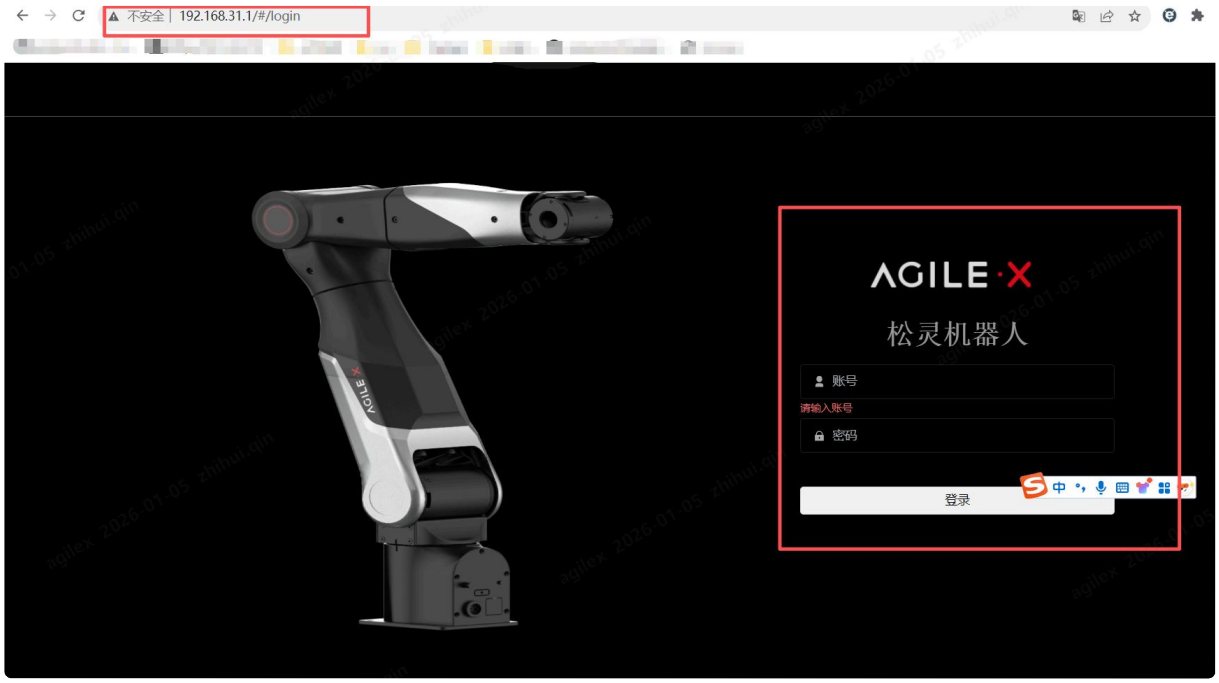
4 机械臂连接

4.1 WIFI连接

WIFI名称：agx-7ax-xx WIFI密码：12345678

登录机械臂的后台ip地址：http://192.168.31.1/，

网页登录账号：admin 网页登录密码：123456



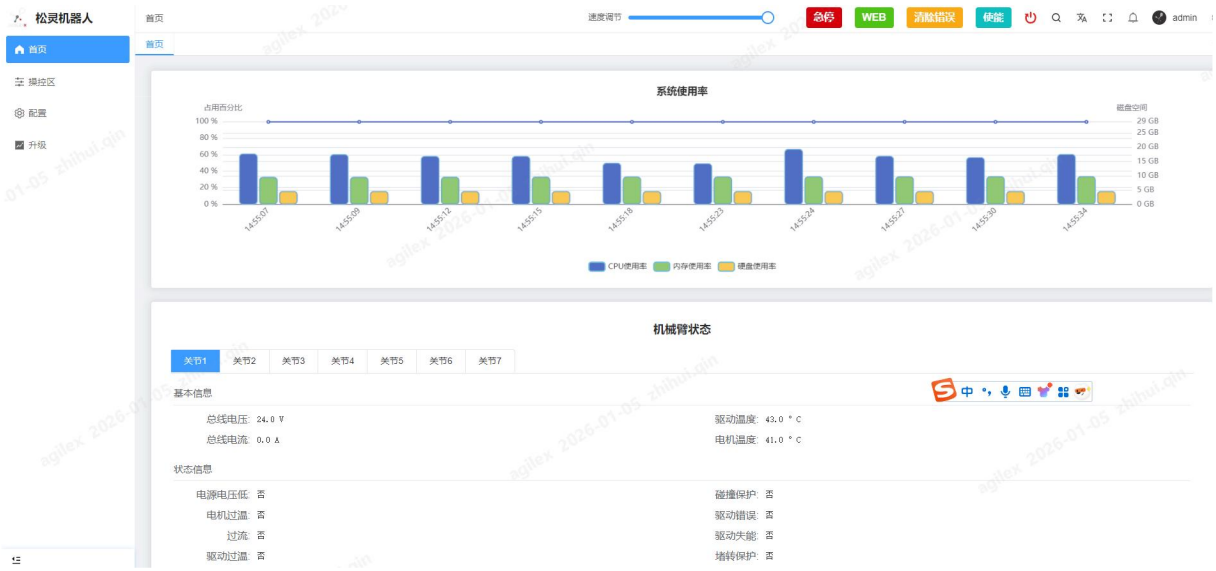
4.2 以太网连接

控制器与电脑通过以太网连接，用网线一端连接控制器网络接口，另一端连接电脑或者局域网网络接口，此时若连接成功，网口指示灯会频繁闪烁 出厂机械臂控制器默认ip是10.90.0.150，与机械臂通讯时，所有电脑ip要和机械臂控制器在同一网段。

注意：需要手动分配电脑的ip，机械臂不会自动分配ip!!!!!

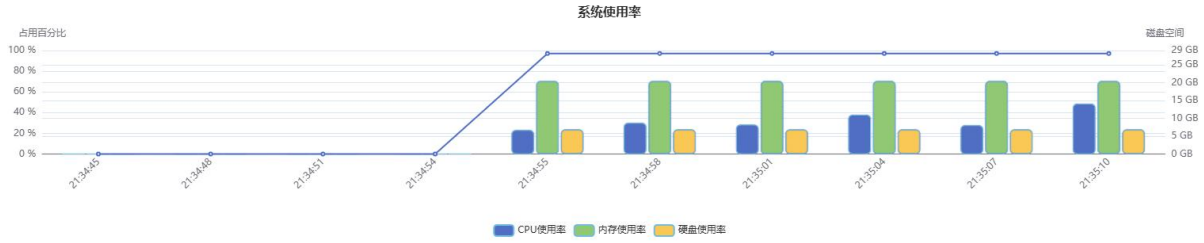
5 WEB端上位机介绍

5.1页面介绍



5.1.1 系统使用率

机械臂内部带了一个控制板，系统使用率是显示主板的磁盘，cpu,内存的使用率，此控制板不开放。



5.1.2 机械臂状态

显示机械臂每个关节电机的状态



5.1.3 顶部功能按钮说明

功能按钮	图标	功能说明
机械臂速度	速度调节	拖动按钮以改变机械臂运动的速度

急停		机械臂停止运动
web模式		切换成web模式
can通讯		切换can通讯的开启和关闭
清除错误		清除机械臂关节的错误信息
使能		使能单个机械臂关节，或者使能全部关节
重启系统		重启整个网页的操作系统
搜索		搜索
切换中英文		切换网页的中英文
全屏		将网页设置为全屏显示
通知		通知
网页设置		可以根据自身喜好定义界面

6 用户操控区

6.1 运动控制

运动方式	使用流程	备注
点位运动	输入机械臂末端点位（x,y,z,rx,ry,rz）,点击应用，机械臂会移动到指定点位； 也可以通过点击x y z的图标去增加或减少xyz坐标值，以改变末端的坐标，**点击应用，机械臂会移动到指定点位。**	输入的点位可能是无法到达的点位，此时机械臂不会移动，且会有异常的提示。

圆弧运动	输入三个点位：起点（x,y,z,rx,ry,rz）,中点（x,y,z,rx,ry,rz），终点（x,y,z,rx,ry,rz）机械臂会根据三个点位，规划并进行圆弧运动	输入的点位或圆弧运动规划出来轨迹中的点位可能会出现无法到达的点位，此时机械臂不会移动，且会有异常的提示。
关节运动	输入每个关节的关节角度，点击应用，机械臂底层就会响应执行。 此外还可以通过拖动滑杆，改变数值大小，**注意还是需要“点击应用”才会生效**	下发的关节角如果超过关节限位会不移动，需要在关节限位内下发控制。
直线运动	输入机械臂位置姿态（x,y,z,rx,ry,rz）,机械臂会直线移动到指定点位；	输入的点或者直线规划出的轨迹中的点位之间如果有不能到达的点位，运动状态会有无解的情况
mit控制	选择控制目标关节序号，输入机械臂关节角度、速度、kp（位置增益）、kd（速度增益）、关节力矩	此模式可以直接控制关节电机的位置、速度、力矩，通过调整相关参数（目标速度、kp、kd、力矩）实现对关节位置、速度、力矩的混合控制，该模式较危险，使用前请联系技术支持确认相关信息

注意：如果web界面控制时出现提示"Please configure the correct control mode"，表示当前不在web控制模式下，需要点击界面上方“WEB”按钮切换至web控制模式。

6.2 拖动示教

点击新增示教，填写示教名称确认，在操作框点击新增，此时机械臂处于重力补偿模式，可以手动拖动机械臂运动，完成录制后，点击暂停，结束录制。



6.3 灵巧手

此界面专门用于控制安装在机械臂末端的灵巧手，提供多种底层控制模式，支持对灵巧手的6个独立自由度进行精细调节，以满足复杂的抓取与手势交互需求

6.3.1 控制模式

灵巧手支持三种控制模式，用户可根据操作需求通过下拉菜单进行切换

`位置控制`： 控制手指关节到达的目标位置，适用于需要精准控制手指姿态和开合幅度的场景

`速度控制`：

`电流控制`：



6.3.2 关节操控

每个控制模式都包含6个独立的调节拖动条，分别对应灵巧手的6个驱动关节，用户可以通过拖动滑块或在输入框填写数值来控制对应部位的运动：



注意：在使用电流控制模式时，请根据抓取物体的特性合理设置阈值，避免因力矩过大损坏物体或灵巧手内部结构。

6.4 联动控制

这个界面的核心功能是设置和切换机械臂的工作模式

普通：这是独立工作模式。选择此模式时，机械臂（或该控制单元）将不参与任何主从联动，作为一个独立的个体运行。。

主臂：这是主导控制模式。指定当前控制的机械臂作为“主机”。在主从联动中，主臂负责主导运动，并用于驱动“从臂”。

从臂：这是跟随控制模式。指定当前控制的机械臂作为“从机”。从臂将实时跟随主臂的运动指令，实现精确的同步运动。



注意：使用主从臂时，不要同时将两条机械臂同时设为从臂模式，并且不要在两条机械臂连接时同时开启CAN推送。否则会引起外网CAN通讯异常，出现这种情况，需要重启设备。

6.5 速度调节

在速度调节里面，可以拖动进度条，调节机械臂整体速度的百分比

6.6 轨迹

轨迹管理是集创建、管理、执行和存储机器人运动轨迹的核心控制界面，用户可以通过它便捷地规划一条由多个“运动点”组成的连续路径，并对其进行保存、调用和批量处理。

包含按钮：

- 新增轨迹：创建一个全新的、空白的轨迹。
- 刷新：刷新下方轨迹列表，获取最新数据。
- 导出：将选中的轨迹文件导出到本地备份或分享。
- 导入：从本地导入已有的轨迹文件，快速加载使用。



6.7 设置零点

机械臂长时间运行，由于机械磨损等多种因素影响，机械臂的零位可能会出现偏差，当机械臂关节零位出现偏差后，我们需要在操控区零点设置里面重新校准关节零位。分为手动设置零点和自动设置零点。

6.7.1自动设置零点

自动设置零点可以选择某一个关节，勾选自动设置，点击确认。



6.7.2手动设置零点

手动设置零点可以选择某一个关节，把关节失能，然后手动转动到零位，点击确认。



6.8 系统设置

6.8.1关节限制设置

此界面允许用户根据实际运用场景精细地定义机器人每个关节的**运动范围**和**最大允许速度**。防止其因程序错误、误操作或意外干扰而做出危险动作，导致设备碰撞、过载或损坏。如果想要恢复原始设置，复

原即可。



6.8.2 末端速度设置

这是用于**精细调控机器人末端执行器运动性能的高级参数设置界面**。它允许用户根据具体的工艺任务和安全要求，设定末端工具运动的速度、加速度上限。



6.8.3 碰撞保护设置

这是一个**碰撞安全灵敏度调节面板**，用于设置机器人每个关节对外部碰撞或异常阻力的检测级别。当机器人发生意外碰撞或遇到过大阻力时，系统会根据设定的等级及时检测并触发紧急停止，从而保护人员安全、防止设备损坏。



6.8.4 安装位置设置

此界面用于设定机器人**本体的物理安装姿态**，是机器人坐标系校准的基础环节。其选择结果直接影响机器人的运动控制逻辑和空间坐标计算。用户可以根据实际场景选择正装、侧装以及倒装。



6.8.5 末端执行器配置

此界面用于机械臂末端工具参数标定，用于精确定义安装在末端的工具物理属性，让机械臂控制系统能够准确计算工具的质量、重心、尺寸等参数，从而进行精确的运动控制和力矩补偿。



7 配置

7.1 网口配置

本模块为用户提供网络连接的核心参数配置功能，通过手动配置设备的网络协议等参数，以实现设备在网络中的身份标识、路由寻址与域名解析，确保其能够正常接入目标网络并与网络中的其他设备或服务器进行数据通信。



当手动设置机械臂ip之后，可以通过网口连接机械臂和上位机，保证上位机和机械臂同一个网段，即可通讯成功。

7.2 热点配置

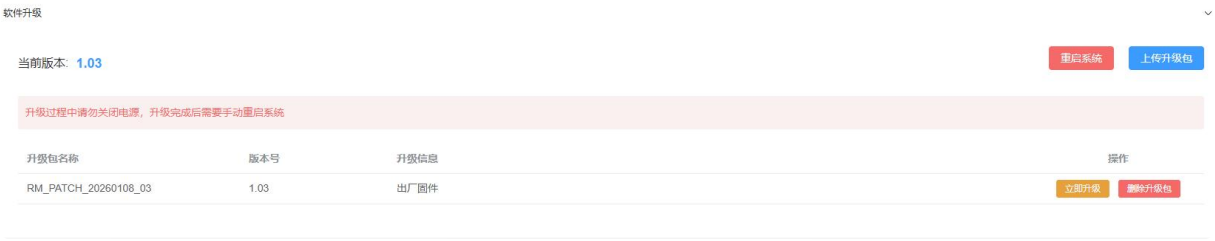
本界面用于配置机械臂作为**Wi-Fi热点的基本网络参数**，使其他设备（移动设备）能够通过Wi-Fi连接到该设备，实现无线数据传输和控制功能。



8 升级

8.1 软件升级

此模块为机械臂提供软件版本管理与系统升级，可以查询固件版本、系统更新与软重启功能。



8.2 固件升级

此模块为机械臂提供关节模组固件升级。可以监控关节信息、查询关节硬件版本等，确保关节模组的固件升级过程可靠性与系统兼容性。

注意：升级固件时，需要先点击“升级模式”按钮进入升级模式，再进行关节固件升级。升级时机械臂会失能，需要保证机械臂处于安全位姿下。当所有关节固件升级完成后，需要点击“退出升级”按钮，否则无法使用。



9 二次开发

机械臂的二次开发目前提供基于python的API接口。此处仅提供链接，机械臂详细二次开发请参照github链接。

内容	地址
SDKAPI文档	https://github.com/agilexrobotics/pyAgxArm

10 机械臂CAN协议

机械臂针对用户的开发提供了CAN接口， 用户可通过该接口对机械臂进行指令控制。

机械臂中CAN通信标准采用的是CAN2.0B标准， 通讯波特率为1000K， 报文格式采用MOTOROLA(MSB)格式。

如需使用CAN指令开发，请联系松灵技术支持获取CAN协议手册。

11 维护与保养

为了使机械臂能够长期保持较高的性能，必须进行维护与保养。维护和保养操作务必严格遵守本手册的所有说明。维护和保养的目的是为了确保机械臂及其配件正常运转。

11.1 存放需知

使用完毕需复位零点后断电存放，线束做收纳整理，避免出现线束缠绕或者大力牵拉。

工作及存储环境要求：温度：-20-50℃，湿度：25%-85%，非冷凝。

11.2 保养需知

维护保养需在机械臂零点断电情况下进行，断电后进行如下操作：

注意：

机械臂清理：使用湿巾或者干抹布蘸水后对机械臂进行灰尘、污垢、油渍的清理。

螺丝紧固检查：检查螺丝是否有松动。

电机检查：检查电机及其结构件是否有破损或形变。

线缆检查：检查电源线、CAN线是否稳固，表皮是否有破损

11.3 紧急情况处理

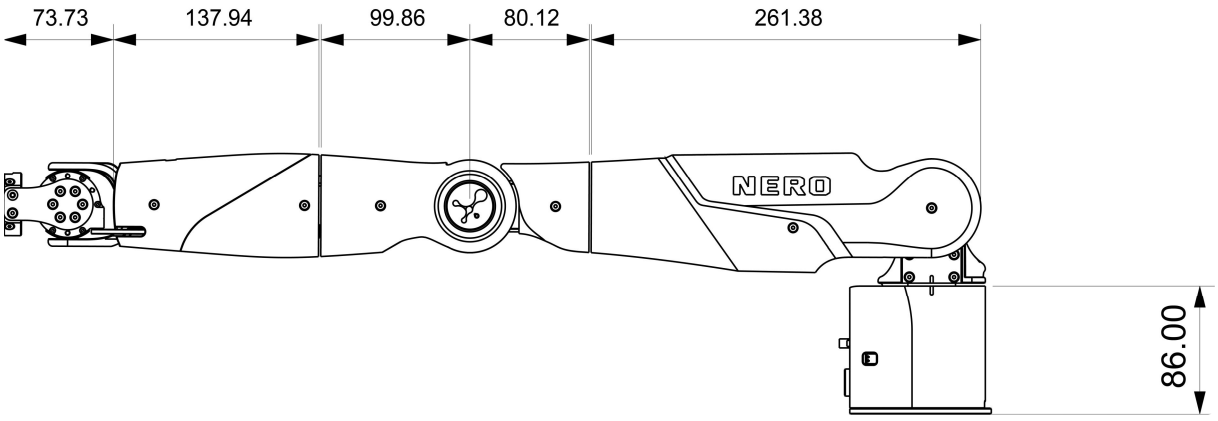
在紧急情况下，可直接插拔航插断电处理，需注意断电后机械臂会失能直接掉落，注意避免机械臂损坏或损坏周围环境及人员。拔线处理是应急性处理手段，并不用于防止伤害。

附录：尺寸图纸

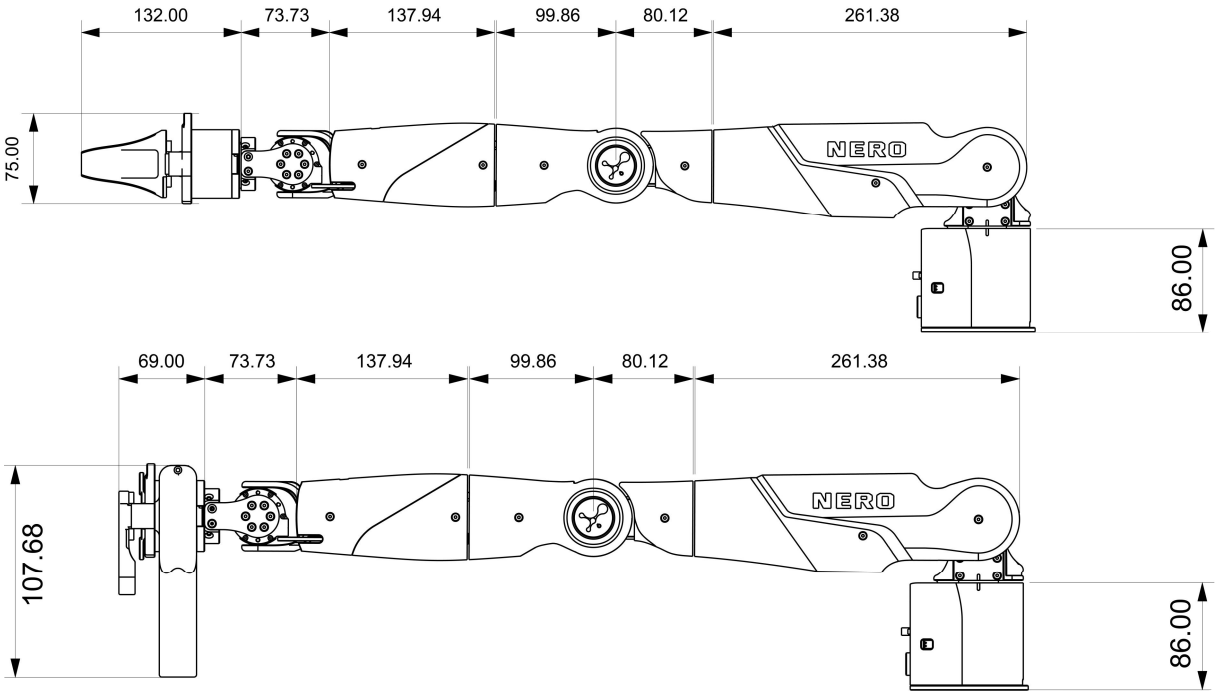
3D模型：

NERO对外3d_1210.tar

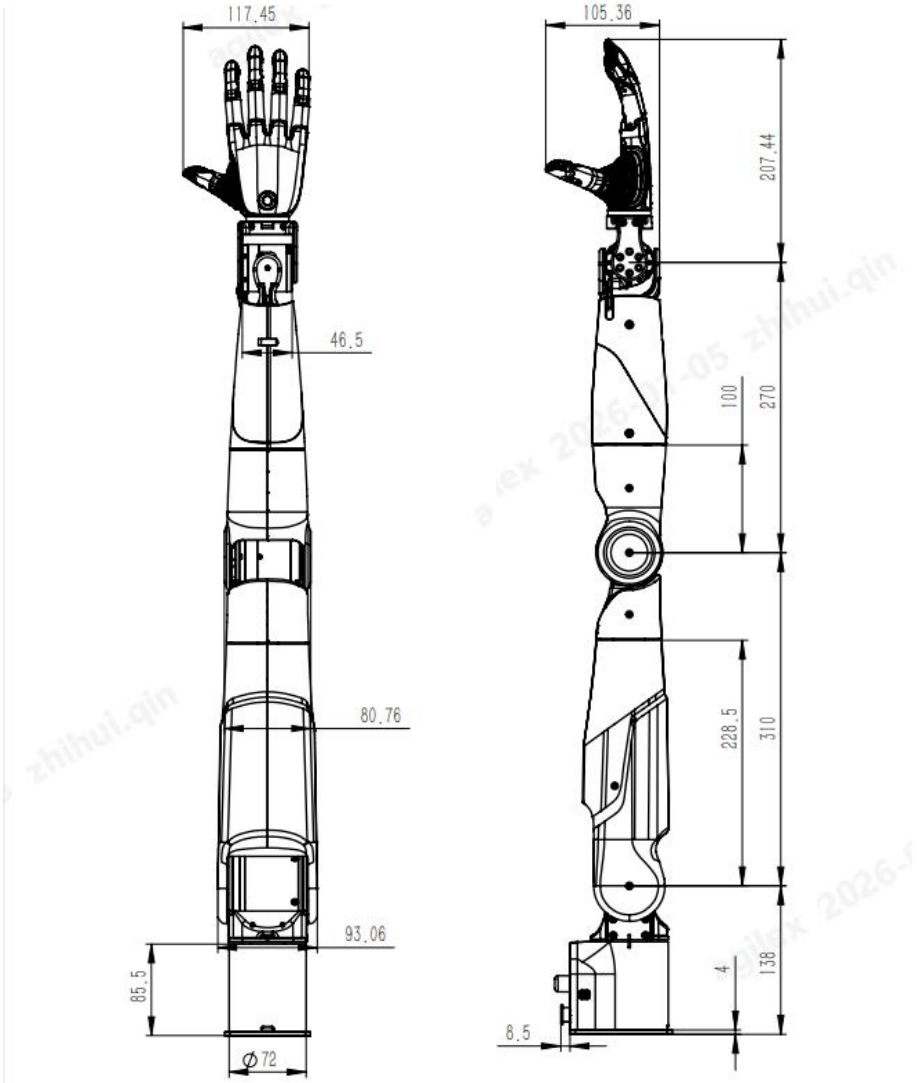
1 机械臂尺寸



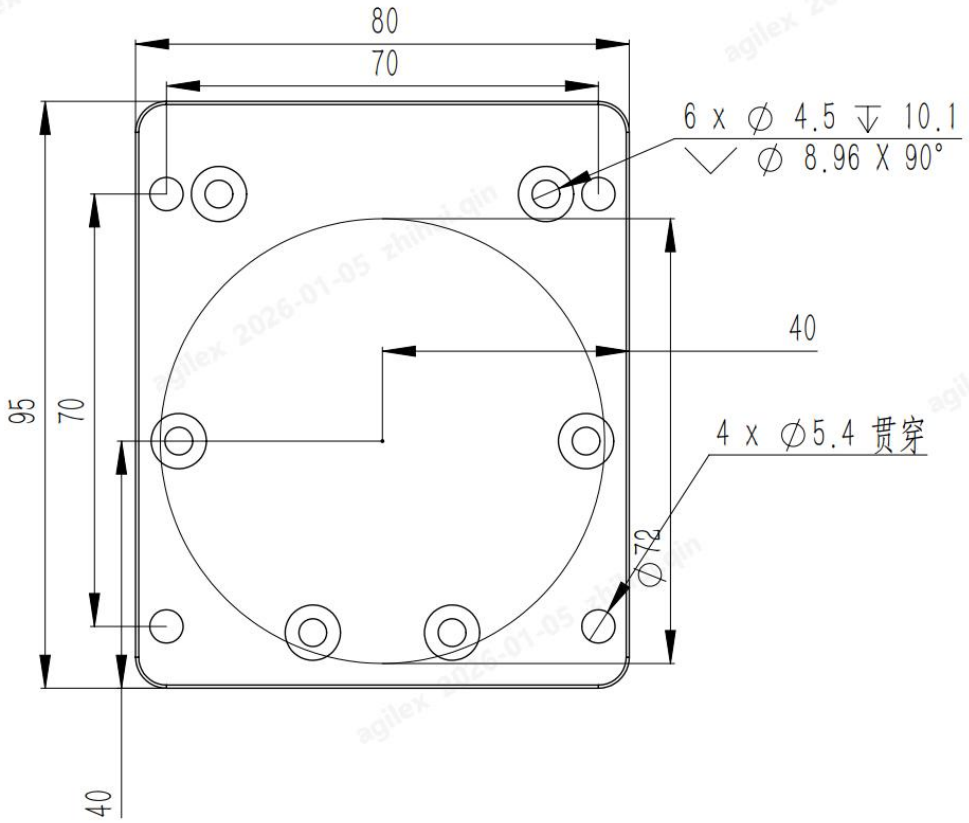
1.1 机械臂带示教器、夹爪



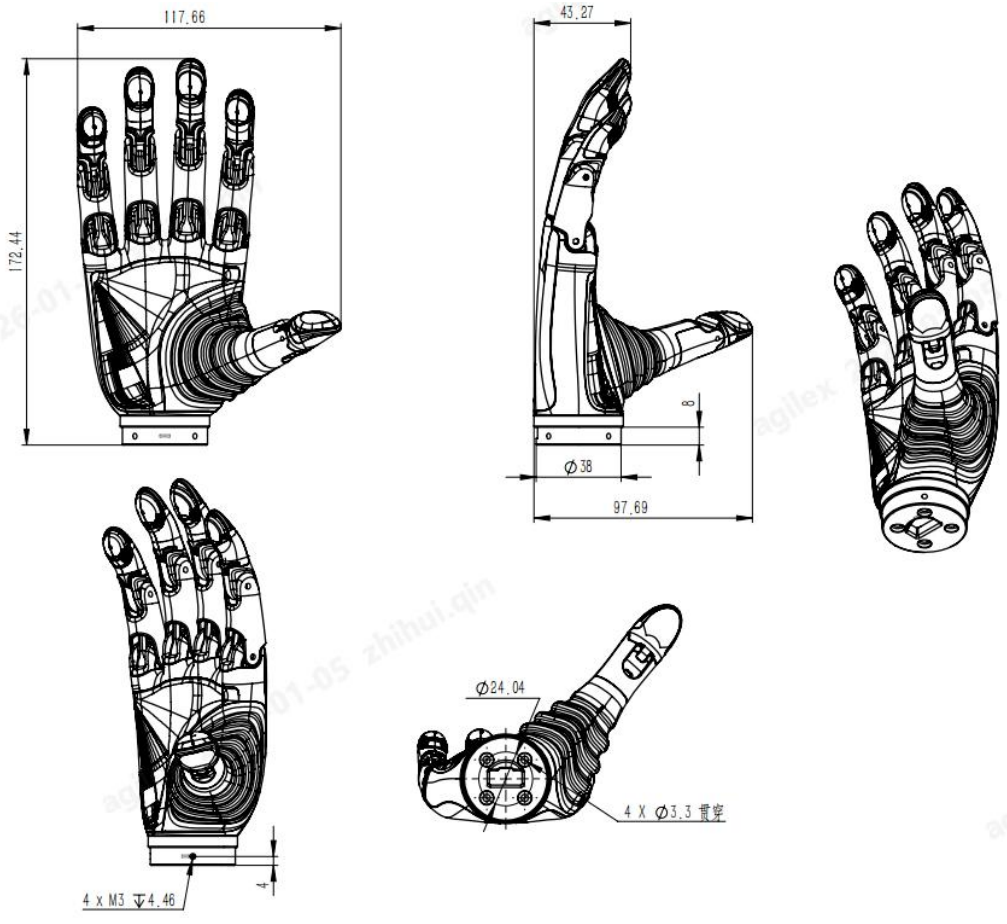
2 机械臂带手


117.45
46.5
80.76
93.06
85.5
Ø72
105.36
207.44
100
270
228.5
310
4
138
8.5

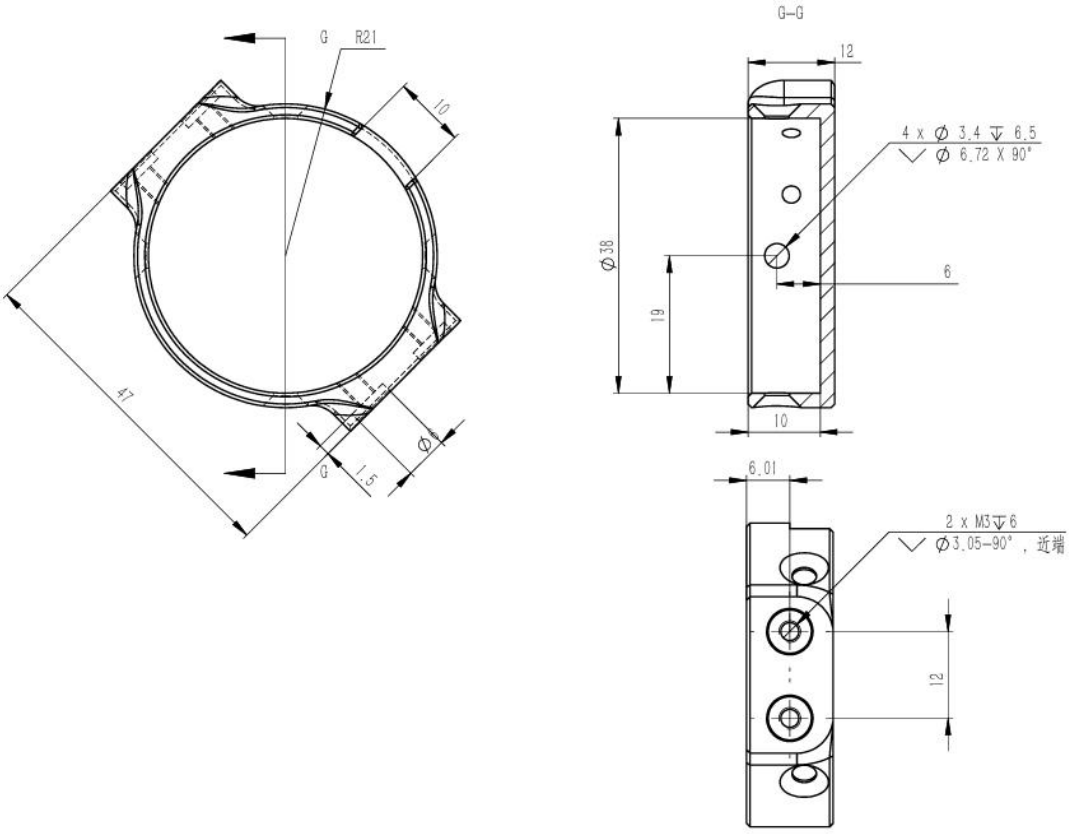
3 底座


80
70
6 x ∅ 4.5 ↧ 10.1
∅ 8.96 X 90°
40
95
70
4 x ∅5.4 贯穿
∅72
40

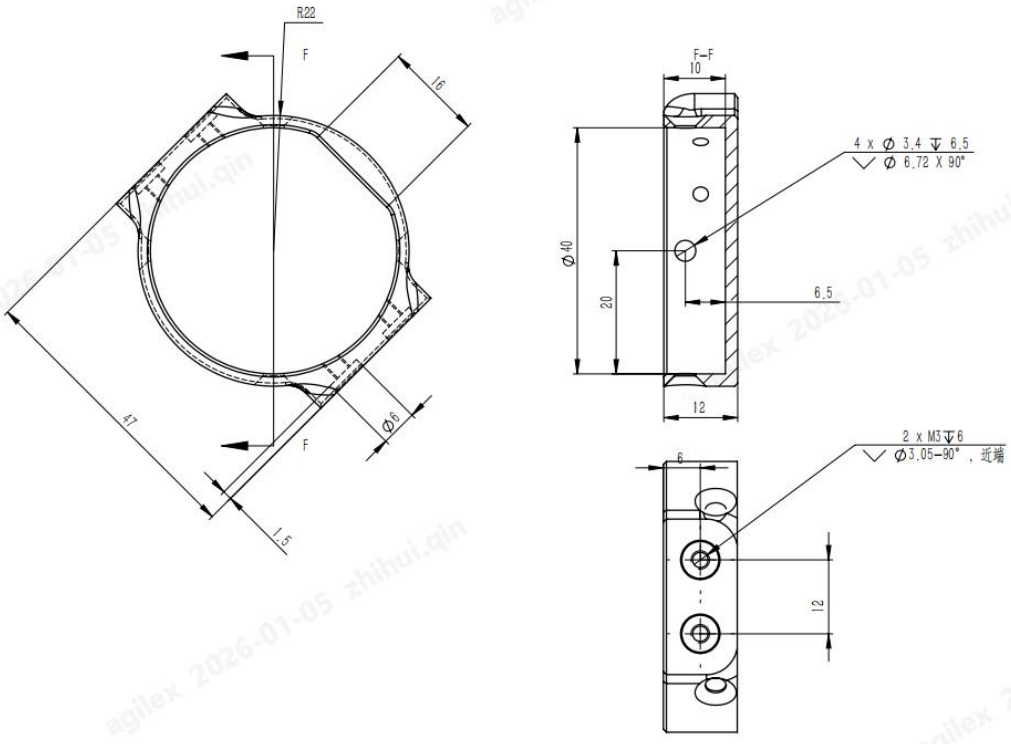
4 灵巧手示意图


117.66
172.44
43.27
8
∅38
97.69
∅24.04
4 X ∅3.3 贯穿
4 x M3 ↧4.46
4

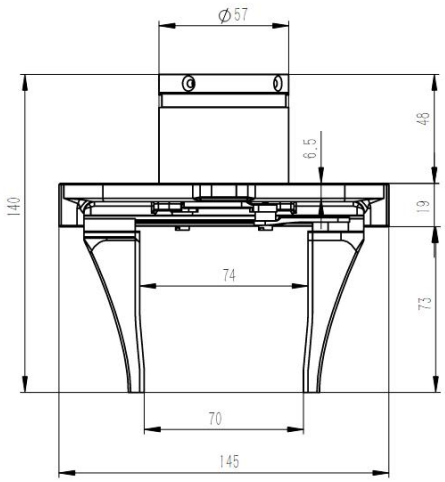
5 灵巧手法兰安装示意图

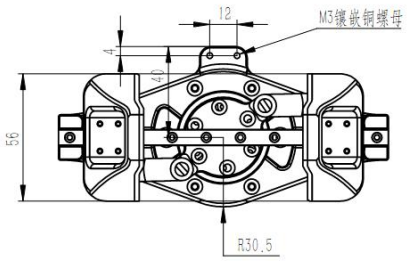


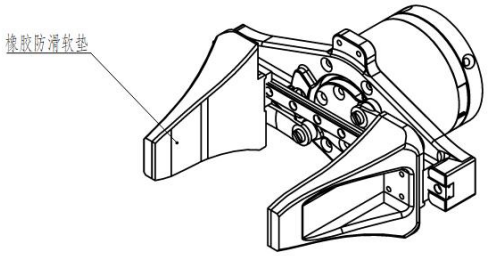
6 夹爪示教器法兰盘安装示意图



7 夹爪尺寸图







8 示教器尺寸

